

## Introduction à la statistique non-paramétrique

Partiel – 2025 – Durée : 1h00

Une demi page A4 manuscrite autorisée

Le barème est indicatif

**Exercice 1 (Questions de cours) (5pts) :**

- (a) (1.5pts) Citer deux tests d'adéquation à une loi donnée (un test d'adéquation à une loi donnée est censé indiquer si un échantillon suit une loi donnée), parmi les tests vus en cours (**juste les noms des tests**).
- (b) (1.5pts) Donner **rapidement** deux différences importantes entre ces deux tests.
- (2pts) On effectue un test non asymptotique, avec pour résultat : « on accepte  $H_0$  ». Faut-il se méfier du résultat si la taille d'échantillon est petite ? Et si au contraire le résultat du test est « on rejette  $H_0$  » ? Expliquer **rapidement**.

**Exercice 2 (7pts) :**

Soit  $X_1, \dots, X_n$  un échantillon i.i.d. de loi de fonction de répartition  $F$  continue. Soit  $p \in ]0, 1[$ . On note  $x_p$  le quantile d'ordre  $p$  de  $F$ .

On va montrer dans cet exercice comment obtenir un intervalle de confiance asymptotique sur  $x_p$  sans connaître  $F$  (en supposant seulement que  $F$  est continue).

Soit  $\alpha \in ]0, 1[$  un niveau de confiance. On note  $\hat{F}_n$  la fonction de répartition empirique et on note  $\hat{F}_n^{(-1)}$  la fonction quantile (ou inverse généralisée) associée à  $\hat{F}_n$ .

- (3pts) Donner la limite en loi de  $\sqrt{n}(\hat{F}_n(x_p) - p)$  quand  $n$  tend vers l'infini.
- (1pt) En déduire que

$$P\left(p - \Phi^{-1}(1 - \alpha/2)\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \leq \hat{F}_n(x_p) < p + \Phi^{-1}(1 - \alpha/2)\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1 - \alpha$$

où  $\Phi$  est la fonction de répartition de la loi normale standard.

- (3pt) En utilisant la fonction inverse généralisée  $\hat{F}_n^{(-1)}$ , en déduire un intervalle de confiance asymptotique de niveau  $1 - \alpha$  pour  $x_p$ .

**Exercice 3 (8.5pts) :** On dit qu'une variable aléatoire  $V$  suit la loi de Pareto de paramètres  $(m, \alpha) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*$  si la densité de la loi de  $V$  par rapport à la mesure de Lebesgue, notée  $f_{m,\alpha}$ , satisfait pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$f_{m,\alpha} = \alpha m^\alpha x^{-\alpha-1} \mathbf{1}_{x \geq m}.$$

On observe  $Z = (Z_1, \dots, Z_n)$  un  $n$ -échantillon de loi de Pareto de paramètres  $(m, 1)$ .

- (2pts) Déterminer  $\hat{m}$  l'estimateur du maximum de vraisemblance de  $m \in \mathbb{R}_+^*$ .
- (1.5pts) Quelle est la loi de l'échantillon  $m^{-1}Z = (m^{-1}Z_1, \dots, m^{-1}Z_n)$  ?
- (2.5pts) On considère la statistique de test suivante :

$$\tilde{h}_n(Z) = \sup_{t \geq \hat{m}} \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{Z_i > t} - \left(\frac{t}{\hat{m}}\right)^{-1} \right|$$

Montrer que si la loi des  $Z_i$  appartient à  $\mathcal{F}_1$ , la famille des distributions de Pareto de paramètres  $(m, 1)$  pour  $m > 0$ , alors la loi de la statistique  $\tilde{h}_n(Z)$  ne dépend pas du paramètre de la loi sous-jacente.

- (2.5pts) Proposer un test pour tester si la distribution d'une suite i.i.d. d'observations appartient à  $\mathcal{F}_1$ . Justifier.